apex

El agente negocia. Tú decides.

Compras B2B por volumen: de la búsqueda a la firma verificable.

Hackfinance · Madrid Engineering Week

7 minutos

El agente negocia; la persona decide y firma.

DECISIÓN DE COMPRA · ILUSTRATIVO

Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud

8.600,00 €

1,72 €/ud · Vendedor A · mock-a

Confianza alta · 86

Precio normal

Encaje: within_budget

Firma pendiente

Confianza calculada · precio filtrado · encaje contra tesorería

Confianza	86 · banda high
Precio	normal · sin anomalía
Encaje	within_budget · 84 %

EL RECORRIDO

01 Busca → 02 Filtra → 03 Negocia → 04 Firma

Datos de ejemplo, no reales.

0:00–0:20

Comprar por volumen se decide a ciegas

01	**El precio real no está publicado**	Se regatea por chat, vendedor a vendedor, en varios idiomas. Sin horas, se paga el de lista.
02	**Lo más barato es lo más peligroso**	Precios gancho, falsificaciones y reseñas infladas.
03	**El precio de lista no es el coste**	Faltan envío, aranceles, IVA de importación, divisa y coste de capital.
04	**Nadie puede demostrar qué se decidió**	Ni con qué datos, ni si la tesorería lo aguantaba.

La propuesta: 8 pasos, en este orden

1	2	3	4	5	6	7	8
Perfila	**Busca**	**Confianza**	**Precio**	**Regatea**	**Encaje**	**Decide**	**Firma**
Empresa, políticas, CSV	Ofertas de varias plataformas	Señales, banda, versión	Mediana, MAD, gate	Chat del vendedor	Coste total vs tesorería	Dashboard con el porqué	Ed25519 verificable
IA y código	IA y código	Código	Código	IA y código	Código	Persona	Persona

IA y código · Código · Persona

8 pasos · una sola firma humana

> Ningún paso se salta: una oferta con precio anómalo o poca confianza no llega a Regatea.
>
> Y ninguna llega a compra sin firma.

La IA donde aporta; los números, en código determinista.

Tres invariantes

01

La confianza se calcula, no se opina

Antigüedad, ventas, catálogo y reseñas. Score, banda y versión del modelo en cada oferta.

`trust.compute() · v1`

02

El precio se filtra antes de negociar

Cero presupuesto de negociación en ofertas anómalas. El gate decide antes de abrir el chat.

`sanity.check() → gate`

03

Sin firma humana no hay compromiso

Ed25519 en el navegador. La clave privada no sale del dispositivo.

`JCS → Ed25519 → WORM`

Si una de las tres falla, la oferta no avanza. No se compensa con las otras.

Arquitectura

WEB

Next.js 15 + BFF

Onboarding, misión, dashboard y gate. La UI no calcula: muestra lo que devuelve la API.

ORCHESTRATOR

FastAPI + LangGraph

Agentes Intake, Planner, Enrichment, Gate, Evaluator y Supervisor, más el negociador.

BROWSER WORKER

Puppeteer · Playwright · Camoufox

Scraping y chat del vendedor. Las credenciales se quedan dentro del worker.

DATA / INFRA

Postgres 16 + pgvector + RLS

Redis, S3 Object Lock, Keycloak, Vault y OpenTelemetry. Un tenant, un espacio.

LLM Gateway `/v1/chat/completions` compatible OpenAI

vLLM · llama.cpp · Ollama — modelos autoalojados, sin SDK propietario.

Motores deterministas: seis cálculos, cero opiniones

MONEY

Money + FX

Céntimos enteros, EUR/USD/CNY. Tipos como decimales, nunca floats.

FINANCE

CSV + landed cost

Envío, aranceles, IVA y capital. La suma cuadra al céntimo.

TRUST

Confianza

Señales, config y model_version. Reproducible bit a bit.

SANITY

Sanidad de precio

Mediana y MAD; bandas desde config, no desde el LLM.

GATE_MATRIX

Matriz de gate

3×3 puro. Barato y poco fiable escala a descarte.

MCDA

Ranking MCDA

Restricciones duras primero; pesos del perfil y motivo por criterio.

TypeScript y Python pasan los mismos vectores.

Ningún motor llama a un modelo.

2:50–3:25

Confianza: de las señales a la banda

CÓMO SE CALCULA

`normalize`	Normalización saturada; el x_sat de cada señal sale de config.
`bayes`	Suavizado bayesiano: una reseña de 5,0 no vale un 5,0.
`wilson`	Cota inferior de Wilson al nivel de confianza configurado.
`flags`	Ráfagas, 5 estrellas anómalas o texto duplicado: banda máxima low.
`min_signals`	Menos señales de las exigidas: insufficient_data.
`model_version`	Mismo score y banda con la misma instantánea y config.

MISMA REGLA, DOS VENDEDORES

1 reseña de 5,0

5,00 bruto → 4,52 ajustado

▲ banda low

38

500 reseñas de 4,8

4,80 bruto → 4,79 ajustado

banda high

86

Ilustrativo: mismo config y misma versión del modelo. Cada oferta viaja con su banda y su model_version.

Una reseña perfecta no compra confianza; quinientas regulares sí pueden ganarla.

Precio: primero se filtra, después se negocia

01 **Mediana + MAD**
Desviación absoluta mediana: robusta ante un outlier.

02 **Fallback IQR**
Si la muestra no da para MAD, se usa el rango intercuartílico.

03 **Bandas asimétricas**
El lado barato usa umbrales más estrictos que el caro.

04 **–60 % bajo la mediana**
Al menos atypical. La confianza alta no lo compensa.

05 **insufficient_reference**
Siempre al gate: no se negocia a ciegas.

Bandas y versiones salen de config; el LLM no clasifica precios.

MATRIZ 3×3 · PRECIO × CONFIANZA

	Alta/media	Baja	No fiable
Normal	Negociar	▲ Persona	Descartar
Atípico	▲ Persona	Escala	Descartar
Implausible	Descartar	Descartar	Descartar

🚫 Negociación: 0 llamadas si el precio es atípico o implausible.

Barato y poco fiable es la señal de fraude más clara: sube la severidad.

El filtro se paga antes: no se gasta una sola conversación en una oferta que no puede comprarse.

3:55–4:30

Negociación: el modelo redacta, el código limita

PLAYBOOK · 6 PASOS

1 **Abrir con contexto**
Producto, volumen y uso real.

2 **Ancla justificada**
Contra mediana y referencias del mercado.

3 **Pedir volumen primero**
Escalado por tramos antes de mover precio.

4 **Escalera de contraofertas**
Hasta target_discount, nunca max_discount.

5 **Detectar cierre**
Señales de aceptación y siguiente paso concreto.

6 **Resumen por escrito**
Qué, cuánto, cuándo y en qué divisa.

Guardrails antes de cada envío

- No supera max_discount ni el volumen pedido.
- Sin prepago, garantías ni penalizaciones no autorizadas.
- Tope de rondas, mensajes y tokens por conversación.
- Pago fuera de plataforma o datos sensibles: persona.
- Nunca acepta un compromiso vinculante.

Fase 1 semiautomática: cada mensaje espera aprobación.

Takeover: el agente no envía mientras una persona tiene el control.

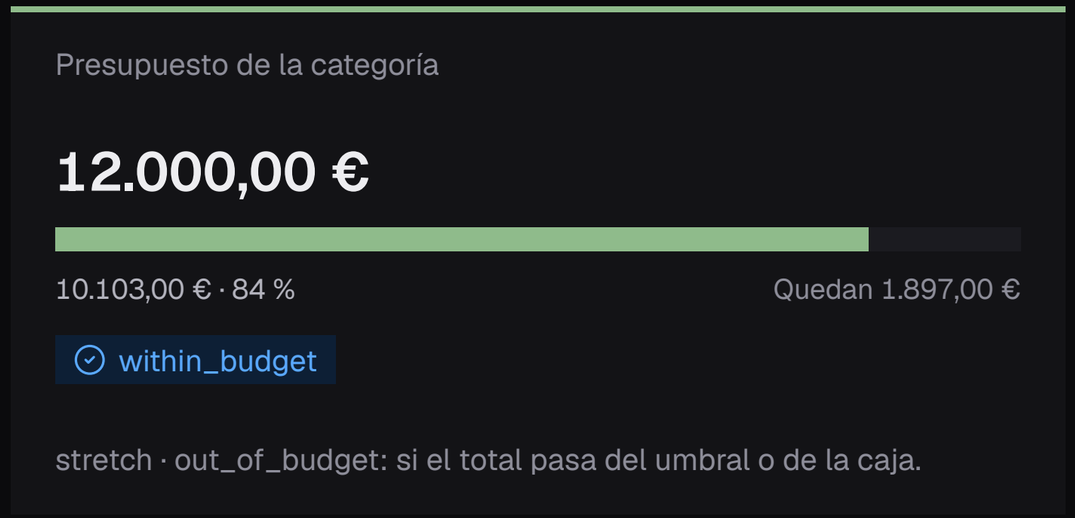
El LLM redacta y extrae la oferta; los límites se comprueban en código antes de enviar.

El encaje se mide con el coste real

COSTE TOTAL · 5.000 UD · ILUSTRATIVO

Precio unitario × cantidad	8.000,00 €
Envío	240,00 €
Seguro	85,00 €
Aranceles	320,00 €
IVA de importación	1.344,00 €
Coste de capital	96,00 €
Divisa (FX)	18,00 €
Total	**10.103,00 €**

Precio de lista 1,60 €/ud; coste real 2,02 €/ud.



Tesorería proyectada a la fecha de pago: 18.400,00 €.

El veredicto y el motivo numérico viajan con la oferta.

Nunca se compara el precio de lista con la caja.

Decide una persona. Lo demuestra la firma.

LISTO PARA DECIDIR — SLA 05:20

Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud

10.103,00 € coste total

Confianza alta · 86 | Precio normal | within_budget | Firma pendiente

Seguir | Renegociar | Descartar — cada acción se firma

El porqué está en la ficha: banda, saneamiento, encaje y contribución de cada criterio.

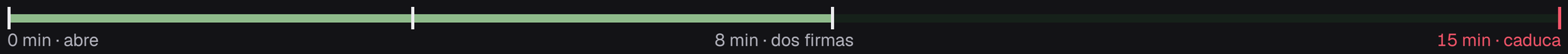
DE LA DECISIÓN A LA PRUEBA

payload	**JSON canónico** — RFC 8785 JCS, mismos bytes en TS y Python.
Ed25519	**Firma en el navegador** — La clave privada no sale del dispositivo.
chain	**Cadena de hashes** — Una cadena por tenant, con bloqueo de escritura.
WORM	**S3 Object Lock** — Modo compliance: ni el operador borra la prueba.

Sesión fija 15 min | Importe alto ⟹ reauth | Doble control

La ventana no se desliza: firmar no la alarga.

SESIÓN DE FIRMA · 15 MINUTOS FIJOS — abre con passkey · firmar no la alarga



Cada firma incluye importe, banda de confianza, saneamiento y versión del modelo.

Dónde estamos

Ya funciona

- Onboarding y CSV activable
- Dos plataformas con chat
- Motores TS/Python con vectores
- Gate y dashboard firmados
- Firma Ed25519 y cadena
- Negociación semiautomática
- RLS por tenant y WORM
- Verificación de la cadena

Siguiente

- Adaptadores reales (F2)
- Calibración de confianza
- ClickHouse y dbt
- Sellado RFC 3161
- Modelos autoalojados
- SSO empresarial y PSD2

El alcance no cambia: primero la prueba, después la escala.

Números

6	lanes en paralelo
11	jobs de CI local
6	imágenes de contenedor
1.687	tests Python en CI
31	criterios de aceptación

Cobertura: money 99,6 % · crypto 98,1 % · scoring 78,1 % (ratchet).

0 marketplaces reales en CI.

La IA negocia. El código calcula. Una persona firma.

Guion de 7 minutos

No se presenta

Nº	Tema	Desde–hasta	Seg.
01	Portada	0:00–0:20	20
02	El problema	0:20–0:55	35
03	La propuesta: 8 pasos	0:55–1:35	40
04	Tres invariantes	1:35–2:05	30
05	Arquitectura	2:05–2:50	45
06	Motores deterministas	2:50–3:25	35
07	Confianza del vendedor	3:25–3:55	30
08	Precio y gate	3:55–4:30	35
09	Negociación	4:30–5:05	35
10	Encaje financiero	5:05–5:35	30
11	Decisión y firma	5:35–6:20	45
12	Estado y cierre	6:20–7:00	40
Total	**12 diapositivas**	**7:00**	**420**

Si el tiempo aprieta, se recorta el bloque de motores (35 s), nunca la firma.

APERTURA
0:20

CONTEXTO · 2-4
1:45

PRODUCTO · 5-11
4:15

CIERRE · 12
0:40

anexo · 0:00–7:00 · no se presenta